解答・解説

第 3 単元　DNA と複製・細胞周期　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	4	3	3
正解	①	②	④	③	④
分類	A	B	C	C	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

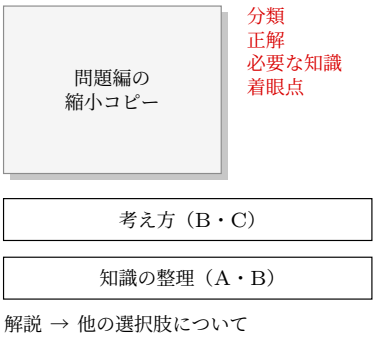
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

……また，生物が自らを形成・維持するのに必要な最小限の遺伝情報の 1 組をゲノム(a) という。

問 1 下線部 (a) に関連して，ゲノムについて述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 同じ個体の体細胞は，皮膚の細胞でも肝臓の細胞でも，どれも基本的に同じゲノムをもつ。

② 体細胞分裂でできた娘細胞の核に含まれるゲノムの組数は，DNA が複製される前のもとの細胞の核の半分である。

③ 体細胞の核には，ゲノムが 1 組だけ含まれる。

④ 皮膚の細胞と肝臓の細胞では，ゲノムに含まれる遺伝子のうち，はたらいている遺伝子の組合せが同じである。

分類 A 知識必須

正解 ①

必要な知識

遺伝子とゲノム

ゲノムは，精子や卵などの生殖細胞がもつ 1 組の遺伝情報にあたる。体細胞は受精卵が体細胞分裂を繰り返してできたもので，どの体細胞も，受精卵と基本的に同じ 2 組のゲノム（精子に由来する 1 組と卵に由来する 1 組）をもつ。

知識の整理：遺伝子とゲノム

【図表で整理】細胞とゲノムの組数（ヒトの例）

細胞	ゲノムの組数	染色体の数（ヒト）
精子・卵	1 組	23 本
受精卵	2 組	46 本
体細胞（複製前）	2 組	46 本

あわせて覚える　細胞の種類によってはたらきが異なるのは，同じゲノムのうち，はたらく（発現する）遺伝子が細胞ごとに違うためである。

解説　同じ個体の体細胞は，すべて受精卵から体細胞分裂によってできたので，基本的に同じゲノムをもつ。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 体細胞分裂では，S 期に複製された DNA が二つの娘細胞に等しく分けられる。そのため，娘細胞の核には，複製される前のもとの細胞と同じ 2 組のゲノムが含まれ，組数は半分にならない。ゲノムが 1 組になるのは，精子や卵などの生殖細胞である。

③ 体細胞の核には，精子に由来するゲノムと卵に由来するゲノムの 2 組が含まれる。

④ ゲノムは同じでも，はたらく遺伝子の組合せは細胞の種類によって異なる。これによって細胞ごとに異なるタンパク質がつくられる。

問 2

〔リード文 A より〕

……二重らせんの DNA では，となり合う塩基対の間隔は[2]0.34 nm である（[2]1 nm $= 10^{-6}$ mm）。……動物 M の体細胞の核には，染色体 1〜5 と同じ大きさ・形の染色体が[2]2 本ずつ，合計 10 本含まれる。なお，[2]複製される前の染色体 1 本には，DNA が 1 分子含まれる。

[3]表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

問 2　動物 M の[1]体細胞（分裂を終えたばかりで，染色体が複製される前のもの）1 個の核に含まれる DNA を[1]すべてつなぎ合わせると，その長さはおよそいくらになるか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **2**

① 34 cm　② 68 cm　③ 1.0 m　④ 1.4 m　⑤ 2.0 m

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

ゲノムと DNA の量

体細胞（複製前）はゲノムを 2 組もつ（精子は 1 組）。

着眼点

[1] **設問文**　「複製される前」の体細胞 1 個。

[2] **リード文**　「0.34 nm」と換算，「2 本ずつ」「DNA が 1 分子」。

[3] **表 1**　合計「100」。

考え方

手順 1　設問の体細胞は染色体が複製される前のものなので，染色体 1 本には DNA が 1 分子ずつ含まれる。体細胞には染色体 1〜5 と同じ大きさ・形の染色体が 2 本ずつあるので，体細胞 1 個の塩基対の数は，精子 1 個（表 1 の合計 $100 \times 10^7 = 1.0 \times 10^9$）の 2 倍の 2.0×10^9 である。

手順 2　のばした長さは $2.0 \times 10^9 \times 0.34 = 6.8 \times 10^8$ nm である。1 nm $= 10^{-6}$ mm なので，$6.8 \times 10^8 \times 10^{-6} =$ 680 mm，すなわち 68 cm である。

手順 3　単位を換算するときは，指数の足し算・引き算で桁を確かめる（$10^8 \times 10^{-6} = 10^2$）。

知識があると速い点　「体細胞（複製前）にはゲノムが 2 組ある」ことを知っていれば，リード文から染色体の本数と 1 本あたりの DNA 分子の数を読み取る手順を省き，精子 1 個の塩基対の数をすぐに 2 倍できる。

知識の整理：ゲノムと DNA の量

【図表で整理】DNA の量と長さの目安（ヒトの例）

	塩基対の数	のばしたときの長さ
ゲノム 1 組（精子 1 個）	約 30 億	約 1 m
体細胞 1 個（複製前）	約 60 億	約 2 m

あわせて覚える　体細胞の DNA の量は S 期に 2 倍になり，分裂が終わるともとに戻る。そのため，「分裂を終えたばかり」の体細胞の DNA はゲノム 2 組分である。

解説　体細胞 1 個の塩基対は 2.0×10^9 で，その長さは 6.8×10^8 nm $=$ 680 mm $=$ 68 cm である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 34 cm は，精子 1 個（ゲノム 1 組）の長さで，体細胞にはその 2 倍の DNA があることを見落としている。

③ 1.0 m は，精子 1 個の塩基対の数 1.0×10^9 に 0.34 nm を掛けずに，そのまま nm として換算した値である。体細胞であることと塩基対の間隔の両方を見落としている。

④ 1.4 m は，正しい値の 2 倍で，複製後（G_2 期）の体細胞の DNA の長さにあたる。塩基対の数ではなく塩基の数に 0.34 nm を掛けても，この値になる。

⑤ 2.0 m は，体細胞 1 個の塩基対の数 2.0×10^9 に 0.34 nm を掛けずに，そのまま nm として換算した値である。

問 3

〔リード文 A より〕

……二重らせんの DNA では，となり合う塩基対の間隔は[3]0.34 nm である（[3]1 nm $= 10^{-6}$ mm）。……

[2]表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

問 3　分裂期の中期に観察した動物 M の体細胞の染色体 1 では，複製された 2 分子の DNA が，それぞれ[1]長さ約 10 μm の構造に折りたたまれて並んでいた（1 μm $= 10^{-3}$ mm）。中期の染色体 1 に含まれる 2 分子の DNA のうち 1 分子は，二重らせんのままのばしたときの長さのおよそ何分の 1 に折りたたまれているか。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **3**

① 約 10 分の 1　② 約 100 分の 1　③ 約 1000 分の 1
④ 約 1 万分の 1　⑤ 約 10 万分の 1

分類 C 知識不要

正解 ④

必要な知識：なし
必要な数値と単位の換算は，すべて表 1・リード文・設問文にある。
関連する教科書の項目：染色体の凝縮

着眼点
[1] **設問文**　「長さ約 10 μm」。1 μm $= 10^{-3}$ mm。
[2] **表 1**　染色体 1 は「30」（$\times 10^7$ 塩基対）。
[3] **リード文**　「0.34 nm」と「1 nm $= 10^{-6}$ mm」。

考え方

手順 1　染色体 1 の DNA の 1 分子をのばした長さは，$3.0 \times 10^8 \times 0.34 = 1.02 \times 10^8$ nm，すなわち $1.02 \times 10^8 \times 10^{-6} = 102$ mm である。
手順 2　中期の長さは 10 μm $= 10 \times 10^{-3}$ mm $= 0.010$ mm である。
手順 3　$102 \div 0.010 = 10200$ なので，およそ 1 万分の 1 に折りたたまれている。比を求めるときは，二つの長さを同じ単位にそろえてから割る。

解説　のばした長さ約 102 mm の DNA が約 0.010 mm に折りたたまれているので，およそ 1 万分の 1 である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 約 10 分の 1 は，単位の換算を 3 桁誤った値である（10 μm を 10 mm とすると出る）。
② 約 100 分の 1 は，単位の換算を 2 桁誤った値である（10 μm を 1 mm とすると出る）。
③ 約 1000 分の 1 は，単位の換算を 1 桁誤った値である（10 μm を 0.1 mm とすると出る）。
⑤ 約 10 万分の 1 は，単位の換算を逆向きに 1 桁誤った値である（10 μm を，1 μm と同じ 0.001 mm とすると出る）。

問 4

表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

問 4　表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 塩基対の数が[1]多い染色体ほど，含まれる遺伝子の数も多い。

② 染色体 2 と染色体 4 は，含まれる遺伝子の数が等しい。

③ [2]1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，染色体 5 が最も多く，染色体 3 が最も少ない。

④ 遺伝子の数が最も多い染色体 2 は，[2]1 億塩基対あたりの遺伝子の数も 5 本の染色体の中で最も多い。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料は，表 1 の数値だけである。

関連する教科書の項目：ゲノムと遺伝子

着眼点

[1] **選択肢 ①**　「多い染色体ほど」。すべての染色体で確かめる。

[2] **選択肢 ③・④**　「1 億塩基対あたり」。遺伝子の数÷塩基対（億）。

考え方

手順 1　全体の傾向を述べた記述は，一つでも合わない例があれば誤りである。表 1 で，塩基対の数が大きい順（1，2，3，4，5）と遺伝子の数が大きい順（2，1，4，5，3）は一致しない。

手順 2　1 億塩基対＝ 10×10^7 塩基対なので，1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，遺伝子の数を塩基対の数（億）で割って，染色体 1 が $2400 \div 3.0 = 800$，染色体 2 が $3000 \div 2.5 = 1200$，染色体 3 が $1200 \div 2.0 = 600$，染色体 4 が $1800 \div 1.5 = 1200$，染色体 5 が $1600 \div 1.0 = 1600$ である。

手順 3　遺伝子の数そのものと，1 億塩基対あたりの遺伝子の数は別の量なので，区別して比べる。1 億塩基対あたりでは，最も多いのは染色体 5（1600），最も少ないのは染色体 3（600）である。

解説　1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，染色体 5 が 1600 で最も多く，染色体 3 が 600 で最も少ない。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 染色体 1 は染色体 2 より塩基対が多いが，遺伝子は少ない（2400 と 3000）。塩基対の数と遺伝子の数は比例していない。

② 遺伝子の数は染色体 2 が 3000，染色体 4 が 1800 で，等しくない。等しいのは 1 億塩基対あたりの遺伝子の数（どちらも 1200）である。

④ 染色体 2 の 1 億塩基対あたりの遺伝子の数は 1200 で，染色体 5（1600）より少ない。遺伝子の数が最も多い染色体が，1 億塩基対あたりでも最も多いとは限らない。

問 5

〔リード文 B より〕

……動物 M では，遺伝子 1 個あたりの遺伝子の領域の長さは[2]平均 1500 塩基対であり，……

[3]表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

問 5　動物 M の[1]ゲノム全体のうち，遺伝子の領域が占める割合はおよそ何 % か。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 0.001%　② 0.015%　③ 0.75%　④ 1.5%　⑤ 3.0%

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識

ゲノムと遺伝子の領域

精子や卵の DNA 全体がゲノム 1 組で，遺伝子の領域はそのごく一部である。

着眼点

[1] **設問文**　「ゲノム全体のうち」の割合。

[2] **リード文**　「平均 1500 塩基対」。

[3] **表 1**　遺伝子「10000」，塩基対「100」。

考え方

手順 1　遺伝子の領域の合計は，$10000 \times 1500 = 1.5 \times 10^7$ 塩基対である。

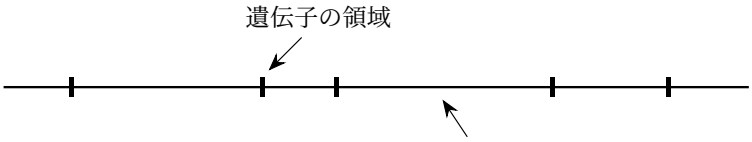
手順 2　表 1 は精子 1 個の値で，体細胞の半分（ゲノム 1 組）にあたる。分母も同じ精子 1 個の 1.0×10^9 塩基対にして，$1.5 \times 10^7 \div (1.0 \times 10^9) = 0.015$，すなわち 1.5% である。

手順 3　割合を求めるときは，分子と分母が同じ範囲（ここではゲノム 1 組）の値であるかを確かめる。

知識があると速い点　「ゲノムは精子や卵がもつ 1 組の遺伝情報」を知っていれば，表 1 の精子 1 個の値がそのままゲノム 1 組分であるとすぐに分かり，分子と分母の範囲をそろえる手順を省ける。

知識の整理：ゲノムと遺伝子の領域

【図表で整理】ゲノムの中の遺伝子の領域（模式図）



あわせて覚える　ゲノムの大部分は，アミノ酸配列を指定しない部分である。体細胞にはゲノムが 2 組あるが，割合を求めるときは分子と分母を同じ組数でそろえれば，結果は変わらない。

解説　遺伝子の領域 1.5×10^7 塩基対は，ゲノム 1 組 1.0×10^9 塩基対の 1.5% である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 0.001% は，1 遺伝子あたりの 1500 塩基対を掛けずに，10000 を 1.0×10^9 で割った値である。

② 0.015% は，割合 0.015 を百分率に直さずに（100 倍せずに），そのまま % を付けた値である。

③ 0.75% は，分母を体細胞 1 個（2.0×10^9）にし，分子を精子 1 個のままにした値である。

⑤ 3.0% は，分子を体細胞の 2 組分（遺伝子 20000 個）にし，分母を精子 1 個のままにした値である。